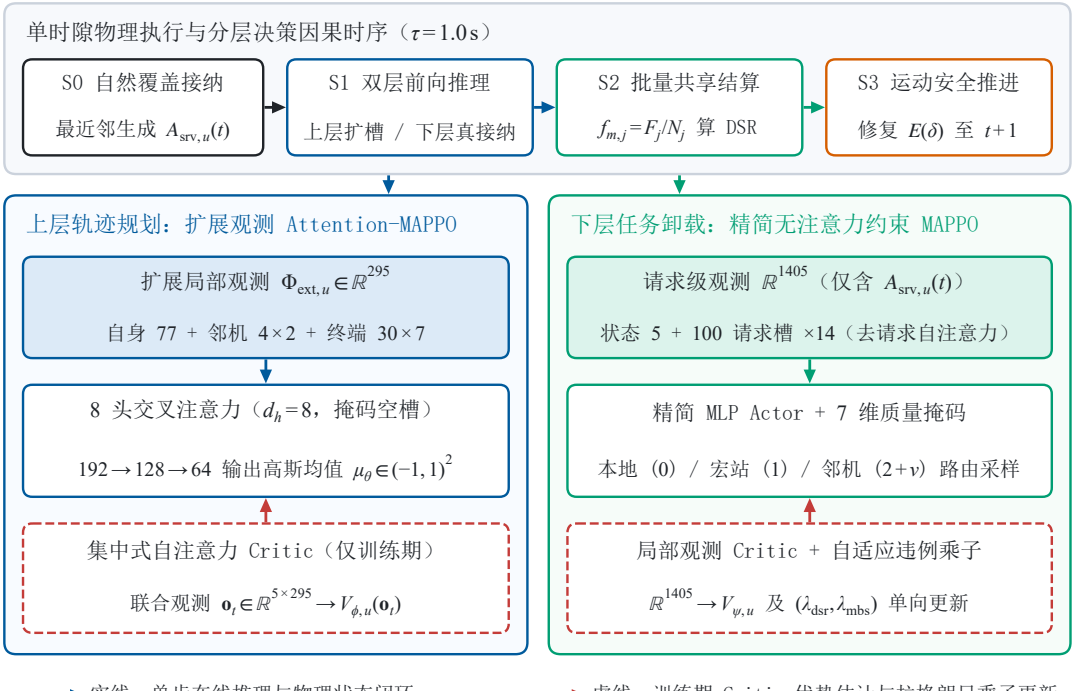

单时隙物理执行与分层决策因果时序（$\tau=1.0\,\mathrm{s}$）
S0 自然覆盖接纳
最近邻生成 $A_{\mathrm{srv},u}(t)$
S1 双层前向推理
上层扩槽 / 下层真接纳
S2 批量共享结算
$f_{m,j}=F_j/N_j$ 算 DSR
S3 运动安全推进
修复 $E(\delta)$ 至 $t+1$
上层轨迹规划：扩展观测 Attention-MAPPO
扩展局部观测 $\Phi_{\mathrm{ext},u}\in\mathbb{R}^{295}$
自身 77 + 邻机 4×2 + 终端 30×7
8 头交叉注意力（$d_h=8$，掩码空槽）
$192\to128\to64$ 输出高斯均值 $\mu_\theta\in(-1,1)^2$
集中式自注意力 Critic（仅训练期）
联合观测 $\mathbf{o}_t\in\mathbb{R}^{5\times295}\to V_{\phi,u}(\mathbf{o}_t)$
下层任务卸载：精简无注意力约束 MAPPO
请求级观测 $\mathbb{R}^{1405}$（仅含 $A_{\mathrm{srv},u}(t)$）
状态 5 + 100 请求槽 ×14（去请求自注意力）
精简 MLP Actor + 7 维质量掩码
本地（0）/ 宏站（1）/ 邻机（2+v）路由采样
局部观测 Critic + 自适应违例乘子
$\mathbb{R}^{1405}\to V_{\psi,u}$ 及 $(\lambda_{\mathrm{dsr}},\lambda_{\mathrm{mbs}})$ 单向更新
实线：单步在线推理与物理状态闭环
虚线：训练期 Critic 优势估计与拉格朗日乘子更新